



Tecnológico de Monterrey

Business Understanding Airbnb

Andre Guillermo Carvajal Flores | A01738830

Ian Kaled Sandoval Gines | A01738687

Sebastian Olivares Puente | A01737568

André Heredia | A01738019

Septiembre 13, 2026

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial

(Gpo 601)

1. Resumen Ejecutivo

En este reporte juntamos lo que fuimos encontrando al hacer el análisis exploratorio de datos (EDA) sobre la información de ventas, inventarios y compras de CLV México. Básicamente, lo que buscábamos era revisar qué tan bien venían los datos, arreglar los problemas típicos como valores que faltaban o números raros (los outliers), entender cómo se comporta cada variable por su cuenta y ver qué ideas útiles le podemos dar al negocio para sus compras, inventario y ventas.

Para ponernos en contexto, CLV México vende material odontológico y tecnología CAD/CAM, como fresadoras, escáneres, resinas, cerámicas y bloques de zirconia. Trabajamos con 8 cuadernos de Jupyter en Python y revisamos un buen de información: más de 114,000 ventas, 2,900 productos en almacén, 9,100 compras, un catálogo gigante de más de 18,000 artículos y los registros del CRM.

- **Casi todo depende de VITA:** Esta marca se lleva el 51.62% de las ventas y el 61.22% de los productos que hay en almacén. Prácticamente es el motor de la empresa.
- **Lo tradicional vs. lo digital:** El 76.59% del catálogo sigue siendo material tradicional (análogo). Lo digital (CAD/CAM) representa el 23.41%, pero ahí es donde se ve el crecimiento fuerte.
- **Ventas que se pierden por no tener stock:** Revisando las oportunidades perdidas en el CRM que tenían motivo claro, la segunda causa más común fue 'Falta de producto' (267 casos). O sea, clientes que querían comprar pero no había qué venderles.
- **Enero es el mes de las compras:** Enero junta el 14.79% de todas las compras del año, porque se surten fuerte para arrancar el ciclo.

2. Metodología y Protocolos de Calidad de Datos

Para que las conclusiones fueran confiables y no basadas en datos sucios, armamos un proceso de limpieza en tres partes:

2.1. Tratamiento e Imputación de Valores Nulos (CLV_Valores_Nulos.ipynb)

Probamos borrando filas vacías con `dropna()` y también rellenando según el contexto. Por ejemplo, en la tabla de 'Ventas_Negadas_CRM' había 4,634 celdas vacías en 'motivo_cierre_perdido'. Si las borraba, tiraba a la basura el 88% de los datos. Además no tenía sentido, porque una venta que sí se cerró (ganada) no tiene por qué llevar un motivo de pérdida. Así que le pusimos 'No existe motivo_cierre_perdido' y salvamos los 5,268 registros. En cosas numéricas como el código postal ('cp'), usamos la moda.

2.2. Detección y Tratamiento de Outliers por Rango Intercuartílico (IQR)

Los datos venían muy desparejos porque conviven cosas baratas (como fresas o tornillos) con máquinas carísimas. Para que los valores extremos no nos deformaran todo, usamos el método del Rango Intercuartílico (IQR):

- **La fórmula del IQR:** $IQR = Q3 - Q1$ (la diferencia entre el percentil 75 y el 25).
- **Límites para detectar atípicos:** Límite inferior = $Q1 - 1.5 * IQR$. Límite superior = $Q3 + 1.5 * IQR$.

- **Qué hicimos con los outliers:** En vez de eliminar esas filas, reemplazamos los valores fuera de rango por la mediana. Usar el promedio habría sido un error porque los picos altos lo jalarían feo.

2.3. Agrupación y Regla de Sturges

(5y6_Salidas_Almacen_y_Ventas_Negadas_CRM.ipynb)

Cuando teníamos datos continuos con mucha variación (como los precios o las cantidades que salen de almacén), usamos la Regla de Sturges en Python para agrupar en rangos bien distribuidos:

- **Para calcular cuántos grupos hacer (ni):** $ni = 1 + 3.322 * \log_{10}(n)$, siendo n el número total de datos.
- **Ancho de cada grupo (i):** $i = (\text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}) / ni$.

Con esto usamos `pd.cut()` de pandas para pasar de un enredo de números a etiquetas fáciles de entender, como 'Precio Normal' o 'Extremadamente Bajo'.

3. Hallazgos Detallados por Cuaderno de Trabajo

3.1. Análisis de Ventas Históricas (1_Análisis_Ventas.ipynb)

Analizando 114,501 ventas registradas entre 2022 y 2026, esto fue lo más importante que encontramos:

Variable	Categoría / Segmento	Frecuencia	Participación (%)
Marca Líder	VITA	59,107	51.62%
Marca Segunda	Amann Girrbach (AG)	21,295	18.60%
Marca Tercera	AIDITE	14,819	12.94%
Estado 1°	Ciudad de México	24,337	21.25%
Estado 2°	Puebla	20,638	18.02%

¿Qué nos dicen estos números? Que el mercado está divididísimo: VITA domina todo lo tradicional de restauración y porcelana, mientras que Amann Girrbach es el referente en CAD/CAM. En lo geográfico, la mayor parte de las ventas (más del 55%) ocurre en el centro del país (CDMX, Puebla y Estado de México). Además, tres vendedores (Diego con 10.90%, Luis con 10.42% y Alejandra con 9.64%) concentran casi una tercera parte de todo lo que se vende.

3.2. Auditoría y Distribución de Existencias en Almacén (2_Análisis_Existencias.ipynb)

Revisamos 2,950 artículos diferentes en el almacén. Encontramos 408 datos raros con cantidades fuera de lo normal y los ajustamos usando la mediana de stock (7 piezas). Esto dio los siguientes datos:

- **Marcas guardadas en bodega:** VITA llena la bodega con 1,806 productos (61.22% del inventario). Le siguen Amann Girrbach con 307 (10.41%), Creation con 243 (8.24%) y Aidite con 227 (7.69%).
- **Métricas del stock:** El promedio por producto es de 7.69 unidades, con una mediana de 7.00 y desviación estándar de 6.24. De hecho, lo más común es que de un producto haya exactamente 7 piezas (17.90%), 2 piezas (9.83%) o 1 pieza (9.69%).

Lo que significa: El inventario de VITA refleja bien sus ventas (61.2% de espacio vs 51.6% de ventas). Sin embargo, hay un riesgo latente con las marcas de tecnología CAD/CAM, donde de varios artículos apenas se tienen 1 o 2 piezas en existencia.

3.3. Histórico de Compras y Dinámica de Abastecimiento (3_Analisis_Compras.ipynb)

Mirando las 9,186 compras que hizo la empresa entre 2021 y 2026, notamos un par de patrones interesantes en cómo se surten:

- **Meses con más compras:** Enero es por mucho el mes con más movimiento, acumulando 1,359 compras (14.79%). Luego baja a mediados de año y vuelve a subir un poco entre octubre y noviembre.
- **Tamaño de los pedidos:** En promedio piden 47.48 unidades por orden. Pero la mediana es de apenas 10.0 unidades. Hay un contraste grandísimo porque existen pedidos pequeños y otros gigantes de hasta 3,000 piezas (con una desviación estándar de 116.77).

Conclusión: La brecha entre el promedio (47.5) y la mediana (10.0) nos muestra que hacen muchas compras pequeñas para emergencias o productos raros, y unas cuantas compras masivas a inicios de año para surtir lo de mayor movimiento.

3.4. Taxonomía y Madurez Tecnológica del Catálogo (4_Analisis_Articulos.ipynb)

Analizamos los 18,462 registros del catálogo separados en tres niveles y encontramos esto:

- **Nivel 1 - Tipo de trabajo:** Flujo Análogo: 76.59% (4,146 artículos) | Flujo Digital: 23.41% (1,267 artículos).
- **Nivel 2 - Categoría principal:** Consumibles: 85.47% | Refacciones: 6.70% | Equipos: 4.05% | Accesorios: 2.41% | Software: 1.37%.
- **Nivel 3 - Subcategorías con más variedad:** Dientes (1,280 variantes), Cerámica de recubrimiento (1,172 variantes), Dientes anteriores superiores (569 variantes), Fresones (332) y Discos de zirconia (283).

Conclusión: Aunque la empresa tiene imagen de alta tecnología digital, la mayor parte de lo que vende sigue siendo material para prótesis tradicionales. Lo digital apenas es una cuarta parte del catálogo, aunque deja mejores ganancias por producto.

3.5. Fugas Comerciales y Ventas Negadas en CRM (5y6_Salidas_Almacen_y_Ventas_Negadas_CRM.ipynb)

Revisamos los motivos registrados en el CRM para entender por qué no se cerraban algunas ventas:

- **1° Falta de dinero del cliente ('No tiene el dinero'):** 301 casos (34.8% de las perdidas con motivo). Principal obstáculo cuando intentan vender equipo costoso.
- **2° Sin inventario ('Falta de producto'):** 267 casos (30.9% de las perdidas con motivo). O sea, ventas tiradas por no tener el producto disponible.
- **3° Perdieron contacto ('Sin respuesta'):** 152 casos (17.6%). Falta de seguimiento por parte de los vendedores.
- **4° Razones varias:** Sin interés real (72), prefirieron a la competencia (47) y crédito rechazado (14).

Conclusión: Un 30% de las ventas caídas no fue por precio ni competencia, sino porque no había mercancía. Si arreglan el abasto en bodega, recuperan dinero casi en automático.

3.6. Embudo Comercial y Prospección en CRM (7_Negocios_CRM.ipynb)

Revisando cómo captan y atienden prospectos en el CRM, vimos dos puntos clave:

- **Dónde están los clientes:** Casi todo se concentra en el Estado de México (707 oportunidades), Ciudad de México (599) y Puebla (513).
- **De dónde vienen las ventas:** Más del 80% son recompras de clientes que ya tenían (2,968 negocios). Se busca muy poco cliente nuevo.
- **Esfuerzo de cierre:** En los diagramas de caja se nota que los insumos normales se cierran rápido con un par de llamadas, pero vender equipos requiere un proceso largo de seguimiento.

3.7. Distribución y Equidad de Cuotas Comerciales (8_Metas.ipynb)

Analizamos la tabla de metas ventas (756 registros en total). Está diseñada de forma muy pareja: asignaron exactamente 24 registros al mes para cada estado de la República.

Estadístico Descriptivo	Monto de Meta Asignada (MXN)
Media Aritmética (Promedio)	\$520,375.60 MXN
Desviación Estándar	\$432,725.10 MXN
Monto Mínimo Registrado	\$0.00 MXN
Primer Cuartil (Q1 - 25%)	\$227,213.40 MXN
Mediana (Q2 - 50%)	\$358,863.80 MXN
Tercer Cuartil (Q3 - 75%)	\$652,331.80 MXN
Monto Máximo Registrado	\$2,531,302.00 MXN

Conclusión de metas: El histograma muestra que los datos están sesgados a la derecha. El 75% de las cuotas por estado son menores a \$652,000 MXN mensuales, mientras que las cuotas más pesadas (de \$1.5M a \$2.5M MXN) se las dejan solo a estados clave como CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Conclusión de metas: El histograma muestra que los datos están sesgados a la derecha. El 75% de las cuotas por estado son menores a \$652,000 MXN mensuales, mientras que las cuotas más pesadas (de \$1.5M a \$2.5M MXN) se las dejan solo a estados clave como CDMX, Jalisco y Nuevo León.

4. Matriz Síntesis de Diagnóstico Empresarial

Dimensión Analizada	Hallazgo Principal	Impacto en CLV México
Ventas y Facturación	VITA concentra 51.6% de transacciones.	Alta lealtad pero excesiva dependencia de un único fabricante.
Almacén y Stock	Mediana de 7 piezas por artículo; 408 atípicos.	Artículos estratégicos de baja rotación en riesgo de rotura.
Compras / Cadena de Suministro	Pico estacional en Enero (14.8% de órdenes).	Fuerte presión de capital de trabajo a inicios de cada ejercicio fiscal.
Catálogo de Artículos	76.6% Análogo vs 23.4% Digital.	La percepción de modernidad CAD/CAM no coincide aún con el mix de catálogo.
Ventas Negadas	30.9% de pérdidas justificadas por falta de producto.	Ingresos perdidos recuperables con optimización de stock de seguridad.

5. Recomendaciones Estratégicas y Plan de Acción

Viendo lo que salió del análisis de datos, proponemos 4 acciones concretas:

- **1. Evitar quedarse sin stock en lo que más se vende:** Poner alertas automáticas de reabastecimiento para los 50 productos con más salida (como fresas RFID y materiales VITA). Recuperar esas 267 ventas perdidas genera ingresos inmediatos sin gastar en publicidad.
- **2. Empujar más el catálogo digital (CAD/CAM):** Armar combos donde al comprar una máquina Amann Girrbach te incluyan insumos de uso diario. La meta sería que lo digital pase del 23% al 35% del catálogo en 18 meses.
- **3. Repartir mejor las compras durante el año:** Para no ahogarse financieramente en enero comprando todo junto, hacer acuerdos con proveedores para entregas programadas cada trimestre con precios fijos.
- **4. Ayudar a financiar a los clientes:** Como 301 clientes dijeron que no les alcanzaba el dinero, valdría la pena ofrecer planes de financiamiento o meses sin intereses para vender el equipo caro.